

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прототип «Поток 51» — расчёт кредитного лимита на пополнение оборотных средств по карточке счёта 51

Прототип принимает выгрузку карточки счёта 51 из 1С, разбирает её в структурированный поток операций, отделяет реальную операционную выручку от транзита, внутригрупповых переводов, заёмных денег и возвратов, считает пятнадцать риск-индикаторов и выдаёт кредитному аналитику обоснованный лимит с полной трассируемостью каждой цифры до конкретных строк исходного файла.

ВЕРСИЯ 1.0	ДАТА 17.08.2026	ТИП ДОКУМЕНТА ТЗ на разработку прототипа (MVP)
ИСПОЛНИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ Claude Code	ЦЕЛЕВАЯ СРЕДА Linux-сервер заказчика, Docker Compose под systemd	

Содержание

1. Контекст и назначение
 2. Цели и метрики
 3. Границы MVP
 4. Архитектура
 5. Модуль 1–2. Чтение и нормализация карточки счёта 51
 6. Модуль 4. Классификация операций
 7. Модуль 5. Парное сопоставление (LINKER)
 8. Модуль 6–7. Очистка потока и индикаторы
 9. Модуль 8. Расчёт лимита
 10. Выходные артефакты
 11. API и интерфейс
 12. Синтетические данные
 13. Тест-план
 14. Развёртывание
 15. Бэклог v2
 16. Риски прототипа
- Приложение А. Отклонения реализации от исходного ТЗ

1. Контекст и назначение

1.1 Проблема

Кредитование малого бизнеса на пополнение оборотных средств упирается в качество входных данных. Официальная отчётность (баланс, ОПиУ) для микро- и малого сегмента запаздывает на 3–12 месяцев, часто ведётся формально, а у ИП на УСН и патенте её попросту нет в пригодном для анализа виде. При этом фактическая экономика бизнеса полностью видна в движении по расчётному счёту.

Банки решают это транзакционным скорингом по собственным оборотам клиента. Но у подхода есть слепая зона: банк видит только свой счёт. Клиент с оборотом 40 млн ₽ в месяц, из которых через данный банк проходит 6 млн ₽, получает лимит по «своим» 6 млн и уходит к конкуренту. Карточка счёта 51 из 1С закрывает эту зону — она содержит движение по **всем** расчётным счетам клиента во всех банках, уже размеченное корреспондирующими счетами бухучёта.

Связанный документ. Формулы, псевдокод алгоритмов, полные справочники правил классификации и эталонные тест-векторы вынесены в отдельный документ «Спецификация алгоритмов и формул»: настоящее ТЗ отвечает на вопрос «что должно быть сделано», спецификация — на вопрос «как именно считается».

1.2 Что делает прототип

Принимает выгрузку карточки счёта 51 из 1С, разбирает её в структурированный поток операций, отделяет реальную операционную выручку от транзита, внутригрупповых переводов, заёмных денег и возвратов, считает набор риск-индикаторов и выдаёт кредитному аналитику обоснованный лимит с полной трассируемостью каждой цифры до конкретных строк исходного файла.

1.3 Чем прототип не является

- Не является заменой кредитной политики и не принимает окончательного решения о выдаче.
- Не строит статистическую PD-модель (нет обучающей выборки дефолтов). Модель прототипа — экспертная, на правилах, с явными калибруемыми параметрами.
- Не проверяет контрагентов по внешним источникам (ЕГРЮЛ, ФНС, картотека арбитражных дел) — только по содержимому карточки. Внешние обогащения вынесены в бэклог v2.
- Не является средством ПОД/ФТ-контроля. Индикаторы, взятые из методических рекомендаций Банка России, используются как **кредитные** риск-факторы, а не как основание для отказа в обслуживании.

1.4 Регуляторный контур

Прототип адресует сегмент ссуд, которые в банке группируются в портфели однородных ссуд по Положению Банка России № 590-П: индивидуально незначительные ссуды субъектам МСП, оценка финансового положения по внутренней методике без официальной отчётности. Индикаторы транзитности и обналичивания опираются на Методические рекомендации Банка России № 18-МР от 21.07.2017 и письмо 236-Т.

Требование: каждое решение прототипа фиксируется в журнале в форме, пригодной для последующей валидации моделью-независимым подразделением: входные данные, версия правил, промежуточные метрики, применённые флаги, итог.

2. Цели и метрики

2.1 Продуктовые цели

#	ЦЕЛЬ	МЕТРИКА	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ MVP
Ц1	Автоматизировать разбор карточки	Доля суммы оборота, классифицированной правилами без ручного разбора (<code>auto_classified_share</code>)	≥ 95 %
Ц2	Сократить время анализа	Время от загрузки файла до отчёта (<code>analysis_time_sec</code>), карточка на 12 мес / ~5 000 операций	≤ 20 с
Ц3	Дать прозрачное решение	Доля цифр отчёта, раскрываемых до операций-источников	100 %
Ц4	Отделить поток от шума	Доля кейсов, где очищенная выручка отличается от валового кредитового оборота более чем на 5 %	справочно, ожидается ≥ 70 %
Ц5	Развести автомат и человека	Доля кейсов, ушедших в <code>MANUAL_REVIEW</code> (<code>straight_through_rate</code> = 1 – доля)	STR ≥ 60 % на синтетическом наборе

2.2 Технические цели

- Детерминированность: один и тот же файл + одна и та же версия правил дают побитово идентичный результат.
- Устойчивость к вариативности выгрузок 1С: парсер не падает на смещённой шапке, объединённых ячейках, многострочных операциях.
- Развёртывание одной командой на сервере, перезапуск переживает ребут.

3. Границы MVP

3.1 В скоупе

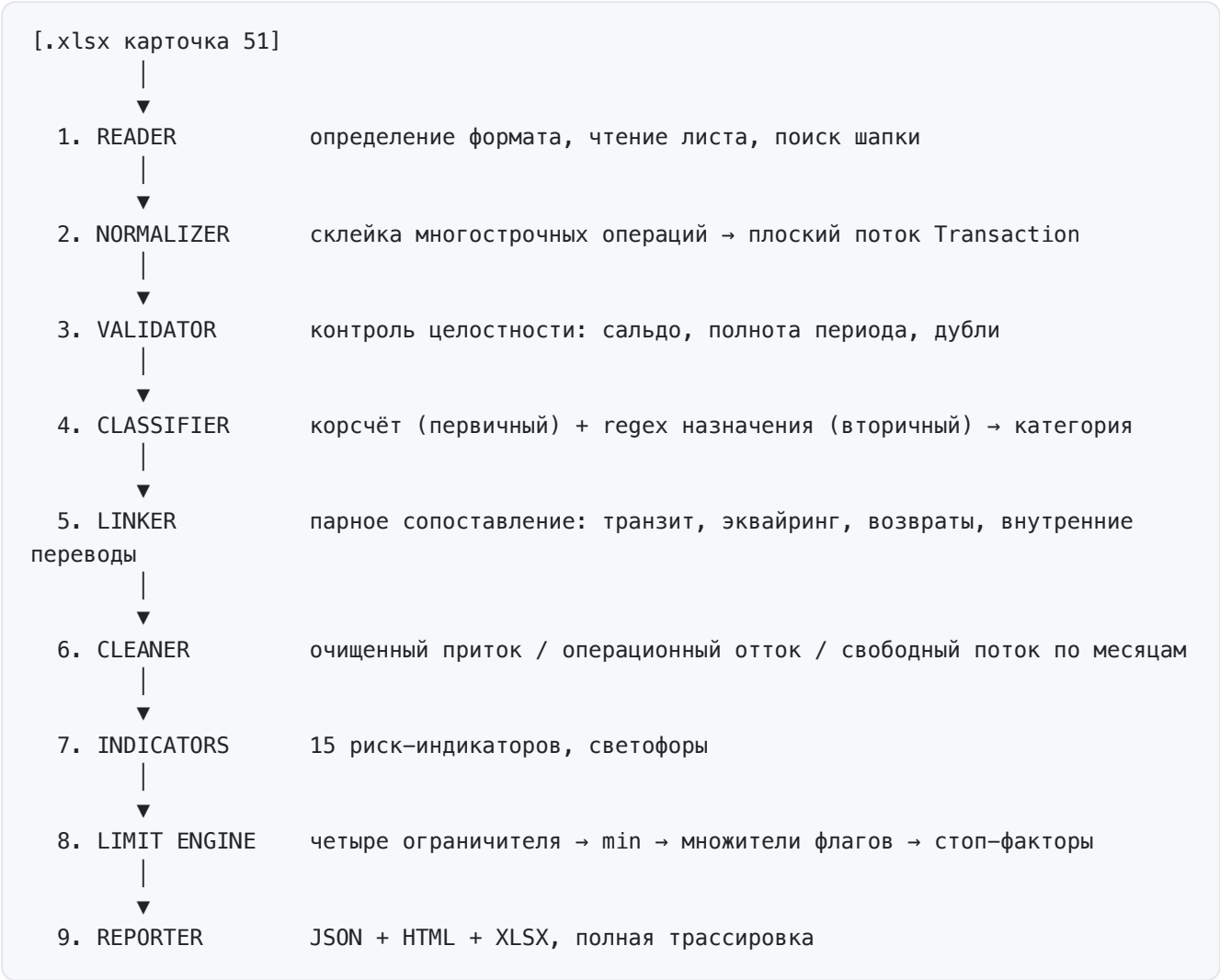
- Формат входа: **карточка счёта 51 из 1С 8.3**, **выгрузка в `.xlsx` / `.xls`**.
- Период анализа: 6–24 месяца, рекомендуемый 12.
- Валюта: рубли. Мультивалютные операции (счёт 52) — детектируются и отбраковываются с предупреждением.
- Один юридический субъект (ИНН) на анализ, произвольное число расчётных счетов внутри карточки.
- Выход: JSON, HTML-отчёт, выгрузка в Excel.
- Веб-интерфейс: загрузка файла, просмотр отчёта, скачивание.

3.2 Вне скоупа MVP (бэклог v2)

ПУНКТ	ПРИЧИНА ВЫНОСА
Формат 1CClIENTBankExchange (txt, cp1251)	Второй по приоритету источник; архитектура ридеров плагинная, добавляется без переделки ядра
CSV/Excel-выписки банков с мастером маппинга колонок	Требует UI-мастера
PDF-выписки (текстовый слой и OCR)	Наибольшая трудоёмкость при наименьшей отдаче на прототипе
Обогащение по ИНН из ЕГРЮЛ/ГИР БО/ картотеки арбитража	Внешние интеграции, ключи доступа
ML-классификация назначений платежа	Нет размеченной выборки; правила дают лучший результат на малых данных и объяснимы
Скоринг PD и расчёт резерва	Нет истории дефолтов
Мультивалютный анализ (счёт 52)	Требует курсовой переоценки

4. Архитектура

4.1 Конвейер



Каждый шаг — самостоятельный модуль с чистой функцией `run(input) -> output` и без побочных эффектов. Состояние между шагами передаётся типизированными объектами Pydantic.

4.2 Стек

СЛОЙ	ТЕХНОЛОГИЯ	ОБОСНОВАНИЕ
Язык	Python 3.11	Экосистема разбора Excel и табличных данных
Веб	FastAPI + Uvicorn	Автогенерация OpenAPI, типизация на pydantic
Данные	pandas, openpyxl, xldr	Чтение <code>.xlsx</code> и легаси <code>.xls</code>
Шаблоны	Jinja2	HTML-отчёт без фронтенд-сборки
Модели	Pydantic v2	Валидация и сериализация конвейера

СЛОЙ	ТЕХНОЛОГИЯ	ОБОСНОВАНИЕ
Тесты	pytest	—
Пакетирование	uv	Локальная сборка окружения; системный Python 3.9 непригоден
Контейнер	Docker + Compose	Требование заказчика

Внешние сетевые вызовы в рантайме запрещены. Прототип обрабатывает файлы, содержащие коммерческую тайну клиента, и должен работать в изолированном контуре.

4.3 Структура проекта

```
potok51/
├── pyproject.toml
├── README.md
├── potok51/
│   ├── models.py           # Transaction, Analysis, Indicator, LimitResult
│   ├── config.py           # калибруемые параметры модели (единая точка правды)
│   ├── readers/
│   │   ├── base.py         # интерфейс Reader
│   │   └── card51_xlsx.py   # карточка счёта 51, 1C 8.3
│   ├── normalize.py
│   ├── validate.py
│   ├── rules/
│   │   ├── accounts.py     # карта корреспондирующих счетов
│   │   └── patterns.py     # регек-словари назначений платежа
│   ├── classify.py
│   ├── link.py             # транзит, эквайринг, возвраты, внутренние
│   ├── clean.py
│   ├── indicators.py
│   ├── limit.py
│   ├── report/
│   │   ├── html.py
│   │   ├── excel.py
│   │   └── templates/report.html.j2
│   ├── api.py              # FastAPI
│   └── cli.py              # разбор из командной строки
├── synth/
│   └── generate.py         # генератор синтетических карточек
├── tests/
└── deploy/
    ├── Dockerfile
    ├── docker-compose.yml
    ├── potok51.service
    └── RUNBOOK.md
```

5. Модуль 1–2. Чтение и нормализация карточки счёта 51

5.1 Что представляет собой входной файл

Карточка счёта 51 — регистр бухгалтерского учёта, выгружаемый из 1С командой «Отчёты → Карточка счёта → 51». Ключевое отличие от банковской выписки: **у каждой операции уже проставлен корреспондирующий счёт**, то есть бухгалтер клиента уже выполнил экономическую квалификацию платежа. Это бесплатная разметка, которой в выписке нет.

Типовая раскладка выгрузки 1С 8.3:

ПЕРИОД	ДОКУМЕНТ	АНАЛИТИКА ДТ / АНАЛИТИКА КТ	ДЕБЕТ (СЧЁТ / СУММА)	КРЕДИТ (СЧЁТ / СУММА)	ТЕКУЩЕЕ САЛЬДО
--------	----------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------

Для счёта 51: **дебет = поступление на счёт, кредит = списание со счёта**.

5.2 Практические проблемы выгрузок (обязательны к обработке)

№	ПРОБЛЕМА	ТРЕБУЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ
P1	Шапка не в первой строке (сверху название организации, период, подписи)	Автопоиск строки заголовка по совпадению ключевых слов: Период , Документ , Дебет , Кредит , Сальдо
P2	Одна операция занимает 2–4 строки (дата+документ / контрагент+договор / содержание проводки)	Группировка: новая операция начинается со строки с распознанной датой в колонке «Период»
P3	Объединённые ячейки	Прямое чтение через <code>openprxl</code> с разворачиванием <code>merged</code> -диапазонов; <code>forward-fill</code> значений
P4	Суммы как текст с неразрывным пробелом-разделителем и запятой	Нормализация: удаление <code>\xa0</code> , пробелов, замена <code>,</code> на <code>.</code>
P5	Даты строками в разных форматах (05.03.2026 , 05.03.2026 12:04:07)	Мультиформатный парсер, отбраковка нераспознанных с логированием
P6	Строки итогов и оборотов вперемешку с проводками	Отбраковка строк, где в «Периоде» стоят Обороты за период , Сальдо на начало , Сальдо на конец , Итого — но их значения сохраняются для контроля целостности
P7	Несколько расчётных счетов в одной карточке	Извлечение номера счёта и банка из строк-разделителей субконто; проставляется в каждую операцию
P8	Корсчёт с субсчётом (62.01 , 68.90)	Хранится полностью; классификация по первым двум знакам с уточнением по субсчёту

5.3 Модель операции

```
class Transaction(BaseModel):
    row_no: int # номер строки в исходном файле – основа
    трассируемости
    date: date
    doc_type: str | None # "Списание с расчетного счета", "Поступление на
    расчетный счет"
    doc_no: str | None
    account_no: str | None # расчётный счёт клиента
    bank_name: str | None
    corr_account: str | None # "62.01"
    counterparty: str | None
    contract: str | None
    purpose: str | None # назначение платежа / содержание проводки
    inflow: Decimal # дебет счёта 51, поступление
    outflow: Decimal # кредит счёта 51, списание
    balance_after: Decimal | None
    # заполняется далее по конвейеру
    category: Category | None
    category_source: str | None # "corr_account" | "pattern:<name>" | "manual"
    link_id: str | None # идентификатор пары при сопоставлении
    excluded_reason: str | None
```

5.4 Контроль целостности (модуль VALIDATOR)

Проверки, выполняемые до анализа. При провале критической проверки анализ не выполняется, выдаётся отчёт о качестве данных.

КОД	ПРОВЕРКА	ТИП	ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВАЛЕ
V1	сальдо_нач + Σдебет – Σкредит = сальдо_кон (допуск 1 ₽)	критическая	Отказ в анализе: карточка неполная или искажена
V2	Итоги оборотов из файла совпадают с суммой разобранных операций	критическая	Отказ: парсер потерял операции
V3	Глубина периода ≥ 6 полных месяцев	критическая	Отказ: недостаточная история
V4	Отсутствие пропусков ≥ 21 календарного дня подряд без операций	предупреждение	Флаг качества данных
V5	Доля операций с нераспознанной датой	критическая при > 1 %	Отказ
V6	Доля суммы оборота без корсчёта и без назначения	предупреждение при > 5 %	Флаг, снижение доверия
V7	Наличие операций в валюте (счёт 52)	предупреждение	Исключение из расчёта, флаг

КОД	ПРОВЕРКА	ТИП	ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВАЛЕ
V8	Дубли операций (полное совпадение дата+сумма+контрагент+назначение)	предупреждение	Дедупликация с логированием

6. Модуль 4. Классификация операций

6.1 Двухуровневая логика

Уровень 1 — корреспондирующий счёт. Даёт категорию для 80–90 % оборота с высокой достоверностью.

КОРСЧЁТ	СМЫСЛ	КАТЕГОРИЯ (ПРИТОК / ОТТОК)
62	Расчёты с покупателями	REVENUE_OPERATING / REVENUE_RETURN
90	Выручка (прямая проводка)	REVENUE_OPERATING
60	Расчёты с поставщиками	SUPPLIER_REFUND / OPEX_SUPPLIERS
68	Налоги, включая ЕНС (68.90)	— / OPEX_TAXES
69	Страховые взносы	— / OPEX_PAYROLL_TAX
70	Расчёты с персоналом по оплате труда	— / OPEX_PAYROLL
71	Подотчётные лица	— / CASH_PROXY
73	Расчёты с персоналом по прочим операциям	LOAN_REPAY_IN / LOAN_ISSUE_OUT
75	Расчёты с учредителями	OWNER_CONTRIBUTION / OWNER_WITHDRAWAL
66	Краткосрочные кредиты и займы	FIN_LOAN_IN / FIN_LOAN_OUT
67	Долгосрочные кредиты и займы	FIN_LOAN_IN / FIN_LOAN_OUT
76	Прочие дебиторы и кредиторы	требуется уровень 2
51, 52, 55	Другие счета организации	INTERNAL_TRANSFER
57	Переводы в пути (эквайринг, инкассация)	ACQUIRING_IN / ACQUIRING_OUT
50	Касса	CASH_DEPOSIT / CASH_WITHDRAWAL
58	Финансовые вложения (депозиты, займы выданные)	DEPOSIT_IN / DEPOSIT_OUT
91	Прочие доходы и расходы	OTHER_INCOME / OPEX_BANK_FEES

КОРСЧЁТ	СМЫСЛ	КАТЕГОРИЯ (ПРИТОК / ОТТОК)
19, 10, 41, 08	Прямые проводки на активы	OPEX_SUPPLIERS / CAPEX

Уровень 2 — regex по назначению платежа. Применяется, когда корсчёт отсутствует, равен 76 или когда паттерн уточняет категорию. Приоритет паттерна выше корсчёта для перечисленных ниже категорий, поскольку по счёту 76 через один субсчёт проходят экономически разные операции.

6.2 Словари паттернов (минимальный набор, ~70 правил)

КАТЕГОРИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (РЕГИСТРОНЕЗАВИСИМО, ПО НОРМАЛИЗОВАННОМУ ТЕКСТУ)
OPEX_TAXES	налог , НДС , НДФЛ , ЕНС , единый налоговый , страховые взносы , пени , штраф + получатель содержит УФК , Казначейств , ИФНС , ФНС
OPEX_PAYROLL	заработн , зарплат , аванс за , по реестру № , выплата по реестру , отпускн , больничн , под расчёт
OPEX_RENT	аренд , субаренд , наем помещ , коммунальн , электроэнерг , водоснабж , теплоснабж
OPEX_COMMS	связ , интернет , телефон , хостинг
OPEX_BANK_FEES	комисси , за ведение счета , расчетно-кассов , РКО , за обслуживание
ACQUIRING_IN	эквайринг , возмещение по операциям , по операциям с использованием карт
FIN_LOAN_IN	выдача кредита , предоставление кредита , по кредитному договору , по договору займа (приток)
FIN_LOAN_OUT	погашение кредита , гашение основного долга , возврат займа
FIN_INTEREST	проценты по кредит , уплата процентов , процентов по договору
OWNER_WITHDRAWAL	дивиденд , распределение прибыли , перевод собственных средств , предпринимательский доход , на личную карту , на счет ИП
OWNER_CONTRIBUTION	пополнение собственных средств , внесение средств учредителем , вклад в имущество
CASH_WITHDRAWAL	хозяйственные нужды , на закупку у населения , в подотчет , снятие наличных , по чеку
RETURN	возврат , ошибочно перечисл , возврат аванса , по письму
ENFORCEMENT	исполнительн , ФССП , инкассовое , по постановлению , судебн , требование №
LEASING	лизинг , лизингов

КАТЕГОРИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (РЕГИСТРОНЕЗАВИСИМО, ПО НОРМАЛИЗОВАННОМУ ТЕКСТУ)
FACTORING	факторинг , уступк , финансирование под уступку
INTERNAL_TRANSFER	ИНН получателя = ИНН клиента; перевод между счетами , пополнение счета , на другой счет
INSURANCE	страхов , полис , ОСАГО , КАСКО
CUSTOMS	таможен , ФТС , авансовые платежи по ДТ

Каждый паттерн в коде имеет поля: `name` , `regex` , `category` , `direction ( in / out / any )` , `priority` , `note` . Справочник вынесен в отдельный модуль и покрыт тестами — он основной объект последующей калибровки.

6.3 Обработка неклассифицированного

Операции, не покрытые ни корсчётом, ни паттернами, попадают в `UNCLASSIFIED` . Их сумма измеряется и выводится в отчёт отдельным блоком с топ-20 крупнейших. Если `UNCLASSIFIED` превышает 15 % оборота — кейс уходит в `MANUAL_REVIEW` независимо от прочих факторов, и в отчёте показывается лист ручной доразметки.

7. Модуль 5. Парное сопоставление (LINKER)

Модуль решает четыре задачи, каждая — с сохранением идентификатора пары для трассируемости.

7.1 Внутренние переводы между собственными счетами

Признак: в один-два дня по одной карточке есть списание и поступление на равную сумму по разным `account_no` при корсчёте 51/52/55 или ИНН контрагента = ИНН клиента. Обе стороны исключаются из оборота — иначе один и тот же рубль считается выручкой дважды.

7.2 Эквайринг

Поступления `ACQUIRING_IN` (корсчёт 57) — реальная розничная выручка и **включаются** в очищенный приток. Одновременно проверяется, нет ли по тем же суммам параллельных проводок по 62 — при обнаружении дубля включается одна сторона, вторая помечается `excluded_reason="acquiring_duplicate"` .

7.3 Возвраты

Возврат покупателю (отток по 62) вычитается из выручки того месяца, в котором он произошёл. Возврат от поставщика (приток по 60) не является выручкой и исключается из притока.

7.4 Детектор транзита

Двойной механизм — это принципиально, потому что транзит должен и вычищаться из расчёта, и одновременно поднимать флаг.

А. Парное сопоставление (даёт конкретные операции для отчёта). Жадный алгоритм FIFO: для каждого поступления ищется одно или несколько списаний в окне `TRANSIT_WINDOW_DAYS = 3` календарных дня, в сумме покрывающих от 90 до 110 % поступления, при условии, что списание не относится к операционным категориям (не налоги, не ФОТ, не аренда, не комиссии). Совпавшие пары получают общий `link_id` и помечаются `TRANSIT_SUSPECT`.

Б. Агрегатные индикаторы 18-МР (раздел 8, индикаторы T1–T5).

`transit_ratio` = сумма поступлений, попавших в транзитные пары / общий приток.

Транзитные поступления исключаются из очищенного притока полностью.

8. Модуль 6–7. Очистка потока и индикаторы

8.1 Формирование очищенного потока

Валовой приток (Σ дебет 51)

- `INTERNAL_TRANSFER`
- `FIN_LOAN_IN` (получение кредитов и займов – это долг, не выручка)
- `OWNER_CONTRIBUTION` (вклады собственника)
- `DEPOSIT_IN` (возврат депозитов)
- `SUPPLIER_REFUND` (возвраты от поставщиков)
- `TRANSIT_SUSPECT` (транзит)
- `ACQUIRING_DUPLICATE`
- ошибочные зачисления с возвратом (парные)
- `CASH_DEPOSIT` (внесение наличных – выручка уже учтена либо это не выручка)

= КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИТОК (`qualified_inflow`)

- `REVENUE_RETURN` (возвраты покупателям)

= ОЧИЩЕННАЯ ВЫРУЧКА (`adjusted_revenue`)

Операционный отток =

`OPEX_SUPPLIERS + OPEX_PAYROLL + OPEX_PAYROLL_TAX + OPEX_TAXES`
`+ OPEX_RENT + OPEX_COMMS + OPEX_BANK_FEES + INSURANCE + CUSTOMS + LEASING`

СВОБОДНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОТОК (FCF) = Очищенная выручка – Операционный отток

Все три величины считаются **помесечно**, а не одной суммой за период. Помесячный ряд — основа для оценки волатильности, тренда и худшего месяца.

8.2 Справочник индикаторов

Порог «жёлтый / красный» задаётся в `config.py` и является объектом калибровки.

КОД	ИНДИКАТОР	ФОРМУЛА	ЖЁЛТЫЙ	КРАСНЫЙ	ИСТОЧНИК ЛОГИКИ
T1	Налоговая нагрузка	$(\text{OPEX_TAXES} + \text{OPEX_PAYROLL_TAX}) / \text{валовой дебетовый оборот}$	0,9–2 %	< 0,9 %	18-МР

КОД	ИНДИКАТОР	ФОРМУЛА	ЖЁЛТЫЙ	КРАСНЫЙ	ИСТОЧНИК ЛОГИКИ
T2	Реальность ФОТ	наличие OPEX_PAYROLL и НДСФЛ в ≥ 80 % месяцев	50–80 % месяцев	< 50 % при выручке > 5 млн ₽/мес	18-МР
T3	Транзитность	transit_ratio	15–40 %	> 40 %	18-МР, 236-Т
T4	Обналичивание	(CASH_WITHDRAWAL + CASH_PROXY + переводы физлицам) / дебетовый оборот	10–30 %	> 30 %	18-МР
T5	Накопление остатка	средний дневной остаток / среднемесячный приток	2–5 %	< 2 %	18-МР
T6	Признаки хозяйственной деятельности	наличие аренды/связи/хознужд в ≥ 6 месяцах	3–6 месяцев	< 3 месяцев	18-МР
T7	Концентрация покупателей	доля топ-1 контрагента в очищенной выручке; HHI	топ-1 40–60 %	топ-1 > 60 %	кредитная практика
T8	Волатильность выручки	коэффициент вариации помесечной очищенной выручки	0,35–0,60	$> 0,60$	кредитная практика
T9	Тренд выручки	(среднее за посл. 3 мес) / (среднее за предыдущие 3 мес) – 1	–15 %... –30 %	< -30 %	кредитная практика
T10	Долговая нагрузка	(FIN_LOAN_OUT + FIN_INTEREST) / очищенная выручка	15–25 %	> 25 %	кредитная практика
T11	Принудительное взыскание	сумма ENFORCEMENT / дебетовый оборот	> 0 и ≤ 2 %	> 2 %	картотека по счёту
T12	Маржинальность потока	FCF / очищенная выручка	0–5 %	< 0	кредитная практика
T13	Вывод собственнику	OWNER_WITHDRAWAL / очищенная выручка	20–40 %	> 40 %	кредитная практика
T14	Дни с нулевым остатком	доля дней периода с остатком < 1 % среднемесячного оттока	10–25 %	> 25 %	ликвидность
T15	Качество данных	доля UNCLASSIFIED в обороте + результаты V4–V8	5–15 %	> 15 %	внутреннее

Каждый индикатор возвращает объект: значение, статус (GREEN / AMBER / RED), человекочитаемое объяснение, и список `gow_no` операций, из которых он посчитан.

9. Модуль 8. Расчёт лимита

9.1 Принцип

Лимит — **минимум из четырёх независимых ограничителей**, каждый из которых отвечает на свой вопрос. Единая формула недопустима: она даёт правдоподобное число, которое нечем защищать перед андеррайтером.

L1 — ограничитель по масштабу выручки. Сколько банк готов дать бизнесу такого размера.

$$L1 = k_industry \times ARM$$

ARM = среднемесячная очищенная выручка за последние 6 месяцев

k_industry: опт/дистрибуция 1,5 · розница 1,0 · услуги 1,2 · производство 1,5 · стройка 0,8 · транспорт 1,0

(множитель применяется к месячной выручке, то есть лимит в 1,0 означает лимит, равный одному месячному обороту)

L2 — ограничитель по обслуживанию долга. Сколько бизнес способен обслуживать.

$$\text{допустимый месячный платёж} = FCF_median / DSCR_target, \quad DSCR_target = 1,4$$

FCF_median = медиана помесечного свободного потока за 12 мес (медиана, не среднее – устойчива к выбросам)

$$L2 = \text{допустимый месячный платёж} \times PV\text{-аннуитета(ставка, срок)}$$

по умолчанию: ставка 24 % годовых, срок 24 месяца

L3 — ограничитель по потребности в оборотном капитале. Сколько бизнесу реально нужно; лимит выше потребности — это не оборотка, а вывод денег.

$$L3 = \text{средний дневной операционный отток} \times \text{длительность операционного цикла (дней)}$$

длительность по умолчанию 45 дней, настраивается по отрасли

L4 — потолок продукта. Ограничение сегмента, например 20 млн ₽ для беззалогового транша.

$$\text{Лимит_базовый} = \min(L1, L2, L3, L4)$$

9.2 Понижающие множители

$$\text{Лимит} = \text{Лимит_базовый} \times \text{П(множители индикаторов)}$$

множитель: GREEN → 1,00 · AMBER → 0,90 · RED → 0,70

пол производства: 0,40

округление вниз до 100 000 ₽

9.3 Стоп-факторы (лимит = 0, решение DECLINE)

КОД	УСЛОВИЕ
S1	transit_ratio > 60 %
S2	Налоговая нагрузка < 0,3 % при валовом обороте > 10 млн ₽ за период
S3	Сумма по исполнительным документам > 5 % дебетового оборота
S4	Свободный операционный поток отрицателен в ≥ 4 из последних 6 месяцев
S5	Очищенная выручка за последние 3 месяца < 300 000 ₽/мес
S6	Провал критической проверки целостности (V1, V2, V3, V5)
S7	Падение выручки более чем на 50 % за последние 3 месяца к предыдущим 3

9.4 Решение

РЕШЕНИЕ	УСЛОВИЕ
DECLINE	сработал любой стоп-фактор
MANUAL_REVIEW	≥ 1 красный индикатор (не стоп) или T15 в красной зоне или UNCLASSIFIED > 15 % оборота
AUTO_APPROVE	нет красных индикаторов, лимит > 0

Вывод всегда содержит **диапазон** [Лимит × 0,8; Лимит] , а не одну точку, и явный список причин, по которым лимит именно такой.

10. Выходные артефакты

10.1 JSON (машинный контракт)

```
{
  "analysis_id": "uuid",
  "rules_version": "1.0.0",
  "created_at": "ISO-8601",
  "source": {"filename": "...", "sha256": "...", "rows": 5123},
  "period": {"from": "2025-08-01", "to": "2026-07-31", "months": 12},
  "accounts": [{"account_no": "...", "bank": "..."}],
  "data_quality": {"checks": [...], "passed": true},
  "volumes": {
    "gross_inflow": 0, "gross_outflow": 0,
    "qualified_inflow": 0, "adjusted_revenue": 0,
    "operating_outflow": 0, "fcf": 0,
    "exclusions": [{"category": "...", "amount": 0, "share": 0.0, "rows": [1,2]}]
  },
  "monthly": [{"month": "2026-07", "adjusted_revenue": 0, "operating_outflow": 0,
    "fcf": 0}],
  "indicators": [{"code": "T1", "name": "...", "value": 0.0, "status": "GREEN",
    "explanation": "...", "rows": [12, 44]}],
  "limit": {
    "constraints": {"L1": 0, "L2": 0, "L3": 0, "L4": 0},
    "binding_constraint": "L2",
    "base": 0, "multiplier": 0.9, "final": 0, "range": [0, 0]
  },
  "decision": {"code": "MANUAL_REVIEW", "stop_factors": [], "reasons": ["..."]},
  "metrics": {"auto_classified_share": 0.97, "analysis_time_sec": 12.4}
}
```

10.2 HTML-отчёт кредитного аналитика

Один самодостаточный файл без внешних зависимостей: открывается офлайн, пересылается, печатается в A4.

Структура: 1. **Шапка решения** — ИНН, период, решение крупно, лимит и диапазон, связывающий ограничитель. 2. **Плитки** — очищенная выручка в месяц, свободный поток, транзитность, налоговая нагрузка. 3. **Панель светофоров** — 15 индикаторов сеткой с цветом и значением. 4. **Мост от валового оборота к очищенной выручке** — водопад: каждая ступень исключения кликабельна и разворачивает таблицу операций. 5. **Помесячная динамика** — столбцы выручки и линия свободного потока, встроенный SVG. 6. **Расчёт лимита** — четыре ограничителя с формулами и подставленными числами, видно, какой связывает. 7. **Топ контрагентов** — по притоку и оттоку, с долями. 8. **Неклассифицированное** — топ-20 операций для ручной доразметки. 9. **Приложение** — журнал проверок целостности, версия правил, хеш файла.

Требование трассируемости: **любая** цифра в отчёте раскрывается до списка операций с номерами строк исходного файла.

10.3 Excel

Листы: Решение , Операции (полный размеченный поток), Помесячно , Индикаторы , Исключения , Неклассифицированное .

11. API и интерфейс

МЕТОД	ПУТЬ	НАЗНАЧЕНИЕ
GET	/	Форма загрузки файла
POST	/api/v1/analyze	multipart: file , опционально inn , industry , requested_amount → analysis_id
GET	/api/v1/analysis/{id}	JSON-результат
GET	/analysis/{id}	HTML-отчёт
GET	/api/v1/analysis/{id}/export.xlsx	Выгрузка Excel
GET	/api/v1/analysis/{id}/rows?category=...	Операции по категории (для раскрытия)
GET	/healthz	Проверка живости для systemd и Compose

Ограничения: размер файла ≤ 50 МБ, тип `.xlsx` / `.xls` , синхронная обработка с таймаутом 120 с. Результаты хранятся в `/data/analyses/{id}/` (источник, JSON, HTML, XLSX). Индекс — SQLite. Аутентификация в MVP — HTTP Basic на уровне приложения, включается переменной окружения.

CLI-режим для пакетного прогона: `potok51 analyze card.xlsx --industry retail --out report.html` .

12. Синтетические данные

Генератор `synth/generate.py` создаёт карточки счёта 51 в формате выгрузки 1С со всеми практическими особенностями из раздела 5.2 (многострочность, объединённые ячейки, текстовые суммы, строки итогов).

Обязательные профили:

#	ПРОФИЛЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ
1	Оптовая торговля, здоровая	Базовый сценарий, <code>AUTO_APPROVE</code>
2	Розница с эквайрингом	Корректность обработки счёта 57 без двойного счёта выручки
3	Услуги (ИТ-аутсорс), высокая концентрация	Срабатывание T7 при общем здоровом профиле
4	Строительство, сезонность и разрывы	T8, T14, поведение L3

#	ПРОФИЛЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ
5	Грузоперевозки, ИП, регулярные выводы себе	T13, отличие вывода ИП от дивидендов
6	Транзитная схема	S1: приток и списание в 1–2 дня, налоги 0,4 %, ФОТ нет
7	Обналичивание	T4 красный, снятия и подотчёт > 35 %
8	Схлопывание оборота	S7: падение выручки в 2,5 раза за последний квартал

Генератор детерминирован при фиксированном seed.

13. Тест-план

УРОВЕНЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ
Юнит: парсер	Все восемь проблем P1–P8 на подготовленных фикстурах
Юнит: классификатор	Каждое правило справочника имеет минимум один положительный и один отрицательный кейс
Юнит: линкер	Транзитная пара находится; операционные платежи не попадают в транзит ложно
Юнит: очистка	Тождество: валовой приток – Σисключений = квалифицированный приток (до копейки)
Юнит: лимит	Каждый из L1–L4 становится связывающим на подобранном кейсе; каждый стоп-фактор срабатывает
Интеграционный	Все 8 синтетических профилей проходят конвейер и дают ожидаемое решение
Регрессия	Золотые снимки JSON по каждому профилю; изменение правил, меняющее результат, обязано менять снимок осознанно
Целостность	<code>auto_classified_share</code> ≥ 0,95 на всех профилях

14. Развёртывание

14.1 Требования

Целевая среда — Linux-сервер заказчика. Развёртывание Docker Compose под управлением systemd.

Учтены отказы предыдущей инфраструктуры заказчика, повторять которые запрещено:

ПРОШЛАЯ ОШИБКА	ТРЕБОВАНИЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ
Деплой ручным rsync мимо git	Деплой только <code>git pull</code> в рабочем каталоге сервера
Сервисы через <code>nohup</code> , умирали после ребута	<code>systemd</code> -юнит с <code>Restart=always</code> и <code>WantedBy=multi-user.target</code>
Отсутствие <code>venv</code> , <code>cron</code> падал молча	Всё внутри контейнера; <code>healthcheck</code> в <code>Compose</code>
Нет <code>swap</code> , нет алертов	В <code>runbook</code> — проверка <code>swap</code> и настройка <code>healthcheck</code> -эндпоинта
Токен в <code>git remote</code> открытым текстом	Только <code>SSH-remote</code> ; <code>.env</code> в <code>.gitignore</code> , на сервере создаётся вручную из <code>.env.example</code>
Отсутствие ротации логов	<code>logging</code> драйвер <code>Compose</code> с <code>max-size</code> и <code>max-file</code>

14.2 Состав деплой-пакета

- `deploy/Dockerfile` — многостадийная сборка на `python:3.11-slim` , непривилегированный пользователь.
- `deploy/docker-compose.yml` — сервис, том `/data` , `healthcheck`, ограничение памяти, ротация логов.
- `deploy/potok51.service` — `systemd`-юнит, запускающий `Compose`.
- `deploy/.env.example` — `POTOK51_PORT` , `POTOK51_BASIC_USER` , `POTOK51_BASIC_PASSWORD` , `POTOK51_DATA_DIR` .
- `deploy/RUNBOOK.md` — установка, обновление, откат, диагностика, чек-лист приёмки.

14.3 Приёмка развёртывания

- `systemctl status potok51` — active (running).
- `curl localhost:PORT/healthz` — 200.
- Загрузка синтетического профиля №1 через веб — отчёт получен.
- `reboot` , повторная проверка пунктов 1–2 — сервис поднялся сам.
- Логи ротируются, `/data` переживает пересоздание контейнера.

15. Бэклог v2

- Ридер `1CClientBankExchange` (txt, cp1251) — даёт ИНН контрагента напрямую, повышает точность классификации и детекцию внутригрупповых.
- Мастер импорта произвольных CSV/Excel-выписок.
- Обогащение по ИНН: ЕГРЮЛ, ГИР БО, арбитраж, реестр МСП, дисквалификация руководителя.
- Определение связанных сторон и внутригрупповых оборотов по совпадению учредителей.
- Разметка неклассифицированного человеком с накоплением обучающей выборки; ML-классификатор как второй контур после накопления ≥ 50 тыс. размеченных операций.
- Сверка карточки 51 с оборотами по счёту клиента в банке — детекция расхождений как отдельный флаг.
- Калибровка порогов и коэффициентов на исторических дефолтах, расчёт разделительной способности (Gini/AUC).

8. Интеграция в кредитный конвейер: очередь заявок, роли, статусы, выгрузка решения в АБС.

16. Риски прототипа

РИСК	ПРОЯВЛЕНИЕ	МИТИГАЦИЯ В MVP
Клиент правит карточку перед подачей	Завышенная выручка, «причѐсанные» назначения	Контроль целостности V1–V2; в v2 — сверка с банковскими оборотами
Правила не покрывают отраслевую специфику	Рост UNCLASSIFIED	Порог 15 % с уходом в ручной разбор; справочник в отдельном модуле для быстрой донастройки
Ложное срабатывание транзитного детектора у дистрибуции с коротким циклом	Занижение лимита у здорового клиента	Исключение операционных категорий из сопоставления; транзит только флаг + вычет, не автоотказ до 60 %
Экспертные пороги не проверены на данных	Систематическое смещение лимита	Все пороги в одном конфиге, журнал решений для последующей валидации
Восприятие как чёрного ящика	Отторжение андеррайтерами	Сквозная трассируемость и раскрытие каждой цифры до строк файла

Конец ТЗ

Приложение А. Отклонения реализации от исходного ТЗ

Зафиксированы по итогам разработки прототипа. Каждое отклонение — следствие проверки на данных, а не упрощения.

№	ПУНКТ ТЗ	ЧТО ИЗМЕНЕНО	ПРИЧИНА
1	7.4. Полоса допуска транзитного сопоставления 0,90–1,10	Сужена до 0,95–1,05	На синтетическом наборе широкая полоса давала 11 % ложной транзитности у здоровой оптовой торговли против 8 % при узкой; детекция реальной схемы не изменилась (81 %). Дальнейшее сужение теряет схемы с комиссией выше 5 %

№	ПУНКТ ТЗ	ЧТО ИЗМЕНЕНО	ПРИЧИНА
2	8.1. Состав операционного оттока	Добавлены снятие наличных и перечисления в подотчёт	Без них «обнальный» профиль показывал свободный поток 7 млн ₽/мес вместо 3 млн ₽ и получал завышенный ограничитель L2. Деньги физически покинули бизнес и обязаны уменьшать поток
3	7.4. Исключения из транзитного сопоставления	Расчёты с поставщиками (счёт 60) НЕ исключаются	Транзит всегда маскируется под оплату поставщикам. Защита от ложных срабатываний обеспечивается строгостью сопоставления (1:1 либо 1:N на одного контрагента), а не отсечением категории
4	6.2. Налоговые паттерны	Из словаря удалены голые «налог» и «НДС», добавлены payroll_ndfl и уточнённый social_contrib	Оборот «в т.ч. НДС 20 %» присутствует в назначении почти каждого коммерческого платежа: исходный словарь относил к налогам все расчёты с поставщиками. Регрессионный тест закреплён
5	8.2. T7, концентрация покупателей	Эквайринговые поступления исключены из расчёта концентрации	За расчётами банка-эквайера стоят тысячи розничных покупателей. Без этого розница с 72 % выручки через эквайринг ложно получала красный флаг концентрации
6	11. API	Добавлен отдельный маршрут POST /upload для веб-формы	POST /api/v1/analyze возвращает JSON со статусом 200 (машинный контракт), форма в браузере использует /upload с редиректом 303 на отчёт
7	4.3. Структура проекта	Добавлены potok51/pipeline.py , potok51/storage.py , potok51/report/charts.py	Оркестрация, SQLite-индекс анализов и генерация встроенных SVG вынесены из API и шаблона
8	4.2. Стек	pandas не используется	Достаточно orepruhl и стандартной библиотеки; отказ уменьшает образ и время холодного старта

Фактические метрики на синтетическом наборе

МЕТРИКА	ЦЕЛЬ ТЗ	ФАКТ
Доля оборота, размеченная правилами	≥ 95 %	100 % на всех восьми профилях
Время анализа карточки за 12 мес	≤ 20 с	0,6–1,5 с (600–800 операций)

МЕТРИКА	ЦЕЛЬ ТЗ	ФАКТ
Совпадение решения с замыслом профиля	8 из 8	8 из 8
Автоматических решений без андеррайтера	STR ≥ 60 %	25 % (2 из 8) — набор намеренно смещён в сторону проблемных профилей
Тестов	—	125, все проходят

Показатель STR на синтетике не репрезентативен: из восьми профилей три «плохих» и три пограничных по построению. На реальном потоке заявок он измеряется заново.